

Exercice 1 — composition d'un cation

Pour chaque cation, donne le nombre de protons $n(p^+)$, de neutrons $n(n^0)$ et d'électrons $n(e^-)$. On rappelle $n(e^-) = Z - q$ (ici $q > 0$: le cation a *perdu* des électrons).

- a) ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$
- b) ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$
- c) ${}^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$

Exercice 2 — composition d'un anion

Pour chaque anion, donne $n(p^+)$, $n(n^0)$ et $n(e^-)$. Un anion a *gagné* des électrons : $n(e^-) = Z - q$ avec $q < 0$ revient à *ajouter* $|q|$ électrons.

- a) ${}^{35}_{17}\text{Cl}^-$
- b) ${}^{16}_8\text{O}^{2-}$
- c) ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$

Exercice 3 — le noyau ne bouge pas

Réponds brièvement, en justifiant.

- a) Combien y a-t-il d'électrons *dans le noyau* de l'ion ${}^{45}_{21}\text{Sc}^{3+}$?
- b) Entre l'atome ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ et l'ion ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$, laquelle des trois grandeurs $n(p^+)$, $n(n^0)$, $n(e^-)$ change ? Lesquelles restent identiques ?
- c) L'atome ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ et l'ion ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ ont-ils le même nombre de nucléons ?

Exercice 4 — retrouver la charge d'un ion

On te donne le nombre de protons, d'électrons et le nombre de masse A d'un ion. Détermine sa charge $q = Z - n(e^-)$, puis écris sa notation complète ${}^A_Z\text{X}^q$ (symbole fourni).

- a) magnésium (Mg) : 12 protons, 10 électrons, $A = 24$;
- b) oxygène (O) : 8 protons, 10 électrons, $A = 16$;
- c) fer (Fe) : 26 protons, 24 électrons, $A = 56$.

Exercice 5 — atome contre ion : compter et comparer

Pour chaque couple atome/ion, donne $(n(p^+), n(n^0), n(e^-))$ des *deux* espèces, puis indique en une phrase ce qui les distingue.

- a) ${}^{23}_{11}\text{Na}$ et ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$;
- b) ${}^{32}_{16}\text{S}$ et ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$.